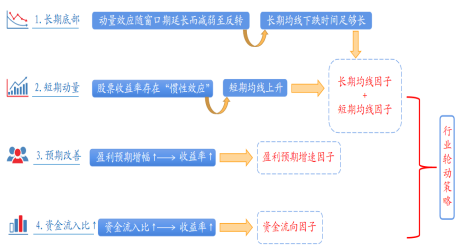
金融工程

——考虑预期改善及底部特征的行业轮动策略

报告摘要:

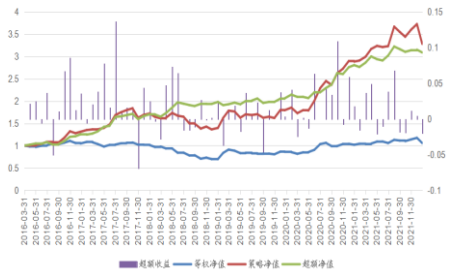
- **重构量化行业轮动框架，寻找预期改善且长期底部的细分行业:**一个完善的行业轮动框架，通常涵盖对宏观变量的解读，对行业景气度的分析以及行业微观变化等多个维度。本文通过挖掘行业的“长期底部”、“短期动量”、“预期改善”、“资金流入比较高”等微观特征，筛选出暂时落入底部并有可能触底反弹的行业，对投资的提前布局提出一些启发。
- **策略构建：预期指标+均线指标+资金流向指标。**报告通过对当月涨跌幅和历史涨跌幅进行的相关性分析，发现行业的短期动量效应随着窗口期不断延长会不断减弱甚至发生反转，因此，筛选在长期中处于相对低位且短期存在反弹迹象的行业可能获得更大的收益。同时，通过测算盈利预期较好或资金流入比较高的单因子策略，发现盈利预期和资金流入比对于筛选短期反弹的行业大有裨益。配置符合“触底反弹”特征并且具有较好盈利预期和资金流入比的行业，可大幅提高超额收益率。
  其中，本文通过均线的比值因子来刻画“长期底部”和“短期动量”特征，使用一致预期 ROE 的增幅筛选盈利预期较好的行业，通过计算北上资金流入比和净主动买入额占比，并将二者排名相加得到资金流向因子，筛选近期资金流入较快的行业。
  观测发现，多指标结合的复合策略可以获得显著的超额收益。
- **策略实证结果:**报告中围绕各行业的预期指标，长期价格指标和短期动量指标，构建了基于 102 个申万二级行业的轮动策略，自 2016 年 4 月至 2022 年 1 月共 5.5 年的样本测算区间内，轮动策略相对行业等权基准指数获得约 20.24%的年化超额收益。将调仓频率换为季频调仓，回测得到年化超额收益为 16.45%。
- **最新推荐行业:**截至 2022 年 1 月，根据模型最新一期测算结果，2022 年 2 月推荐超配的行业为：中药、物流、房屋建设、基础建设及计算机设备；一季度推荐超配行业为：船舶制造、计算机设备。
- **核心风险提示:**本模型采用量化方法通过历史数据统计，建模和测算完成，所得出的规律及推介行业未必具有严格的投资逻辑，也未必符合当前宏观环境特点，在极端的市场环境变化中有失效的风险。

图：策略因子构建原理



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图：轮动策略表现（右轴为超额收益率）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

分析师: 史庆盛
SAC 执证号：S0260513070004
020-66335133
shiqingsheng@gf.com.cn

分析师: 罗军
SAC 执证号：S0260511010004
020-66335128
luojun@gf.com.cn

分析师: 安宁宁
SAC 执证号：S0260512020003
SFC CE No. BNW179
0755-23948352
anningning@gf.com.cn

请注意，史庆盛,罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

景气回升叠加日历效应，关注农业有色	2022-02-21

目录索引

一、背景介绍 4
二、策略原理 7
（一）策略因子构建思路 7
（二）单个指标影响探讨 8
（三）策略构建原理 10
（四）案例说明 12
三、实证研究 18
（一）参数说明 18
（二）策略设置 18
（三）实证结果 18
（四）季频策略回测 24
四、总结 27
（一）策略总结 27
（二）策略展望 28
（三）最新结果 28
五、风险提示 28

图表目录

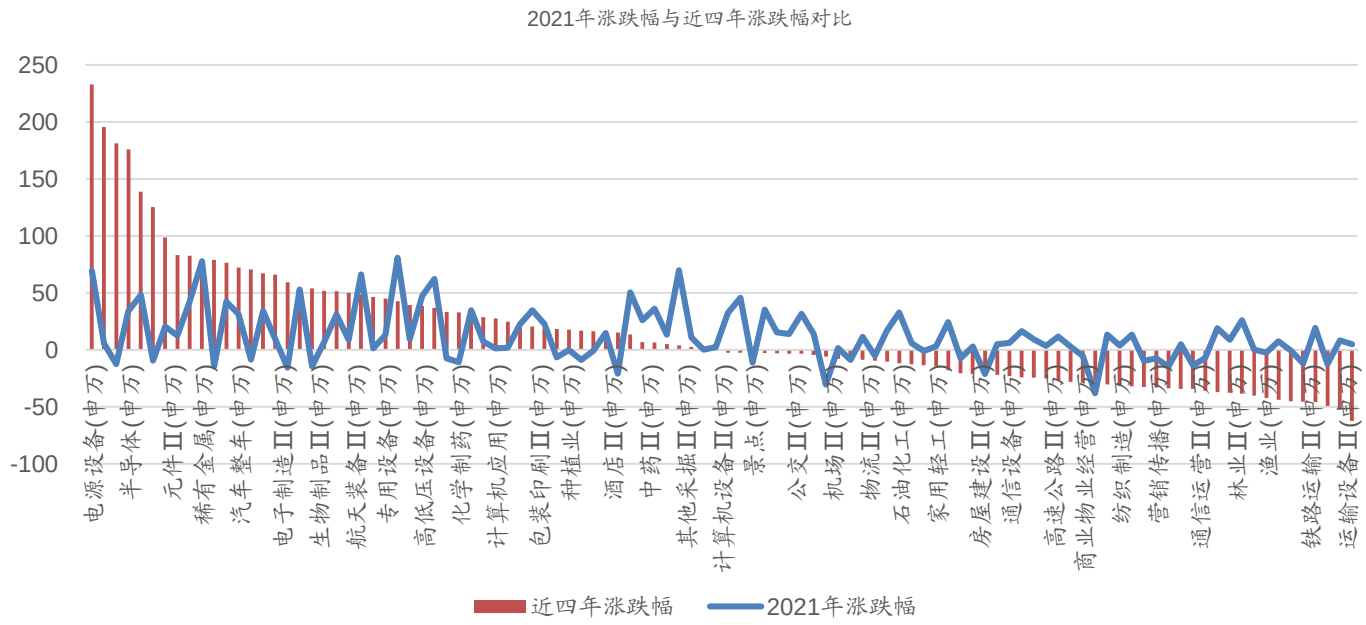
图 1: 近四年全行业涨跌幅与近一年对比 4
图 2: 2021 年第四季度全行业涨跌幅与全年对比 5
图 3: 2021 年第四季度行业涨跌幅分布与全年对比 5
图 4: 全行业历史每月涨跌幅与过去 t 时间涨跌幅的相关系数 6
图 5: “触底反弹”行业价格走势 6
图 6: 策略因子构建原理 7
图 7: “长期底部”&“短期动量”特征 8
图 8: 资金流向指标表现 10
图 9: 行业筛选原理 11
图 10: 石油化工行业月涨跌幅 12
图 11: 钢铁行业月涨跌幅 13
图 12: 2021 年 8 月 31 日长期均线因子——石油化工 14
图 13: 2021 年 8 月 31 日短期均线因子——石油化工（右轴为均线比值） 14
图 14: 2021 年 3 月 31 日长期均线因子——钢铁（右轴为均线比值） 15
图 15: 2021 年 3 月 31 日短期均线因子——钢铁（右轴为均线比值） 15
图 16: 2021 年 8 月 31 日长期均线因子——稀有金属（右轴为均线比值） 16
图 17: 2021 年 8 月 31 日短期均线因子——稀有金属（右轴为均线比值） 16
图 18: 2021 年 8 月 31 日各行业一致预期 ROE 增速排名 17
图 19: 2021 年 8 月各行业资金流入比排名 17
图 20: 各因子参数汇总 18
图 21: 长期底部+短期动量+预期+资金流入比策略表现（右轴为超额收益） 19
图 22: 策略分年度超额收益（右轴为胜率） 20
图 23: 行业数量与短期均线 1/短期均线 2 的参数敏感性分析（单因子） 20
图 24: 行业数量与长期均线 1/长期均线 2 的参数敏感性分析（复合策略） 21
图 25: 季频策略表现（右轴为超额收益） 25
图 26: 季频策略分年度超额收益 26

表 1: 因子计算方法 8
表 2: “长期底部”&“短期动量”特征表现 9
表 3: 盈利预期增速因子表现 9
表 4: 用于构建策略的申万二级行业（82） 10
表 5: 筛选条件说明 11
表 6: 策略表现 19
表 7: 策略分年度收益表现 19
表 8: 每月推荐超配行业 21
表 9: 2022 年 1 月末各因子排名前 n 行业 24
表 10: 季频策略表现 25
表 11: 季频策略分年度收益表现 26
表 12: 每季度推荐超配行业 27

一、背景介绍

2021年行业出现明显的结构分化，部分板块处于阶段性底部。下图显示了2017年至2021年全行业的涨跌幅以及2021年单年度的全行业涨跌幅。2021年电机、稀有金属、其他采掘、电源设备、化学原料等行业涨幅较高，而保险、机场、医药商业、白色家电、食品加工等行业处于底部。而统计近四年涨跌幅发现，涨幅最高的行业有：电源设备、饮料制造、旅游综合、半导体、玻璃制造等；跌幅最高的行业有：园林工程、运输设备、文化传媒、环保工程及服务、铁路运输等。

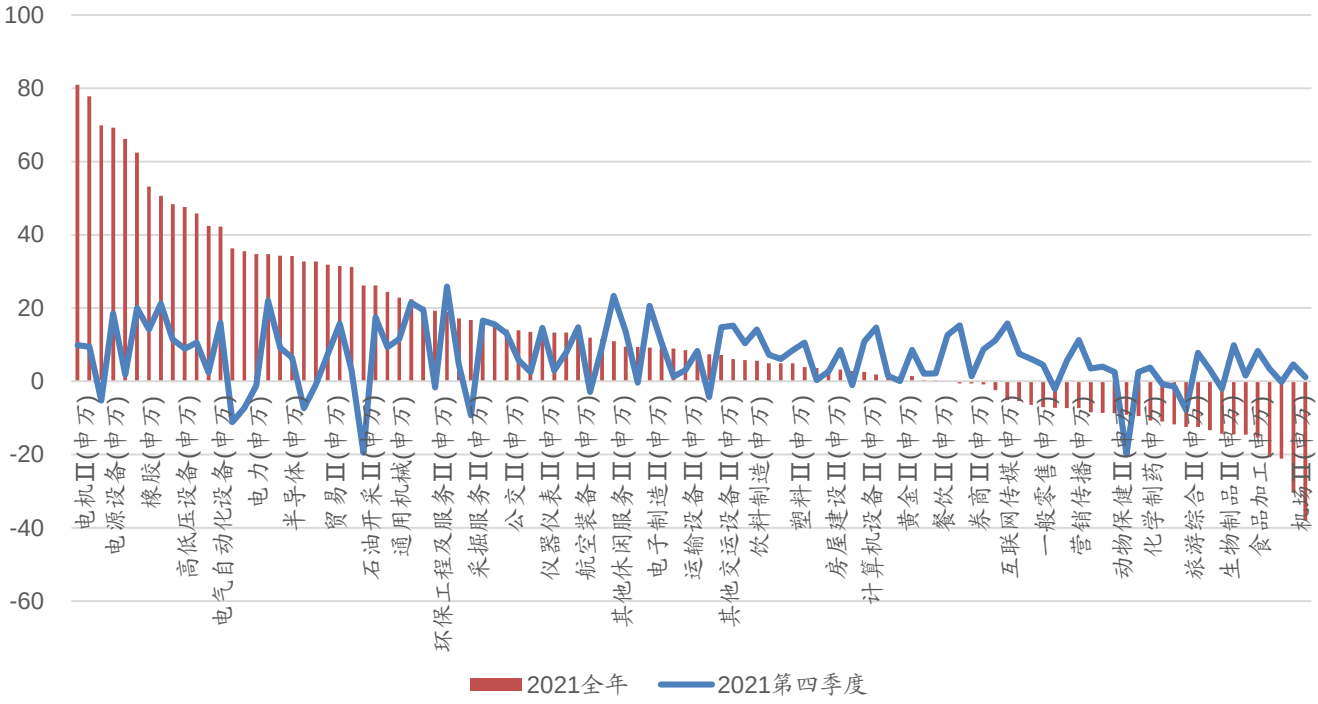
图 1：近四年全行业涨跌幅与近一年对比（%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

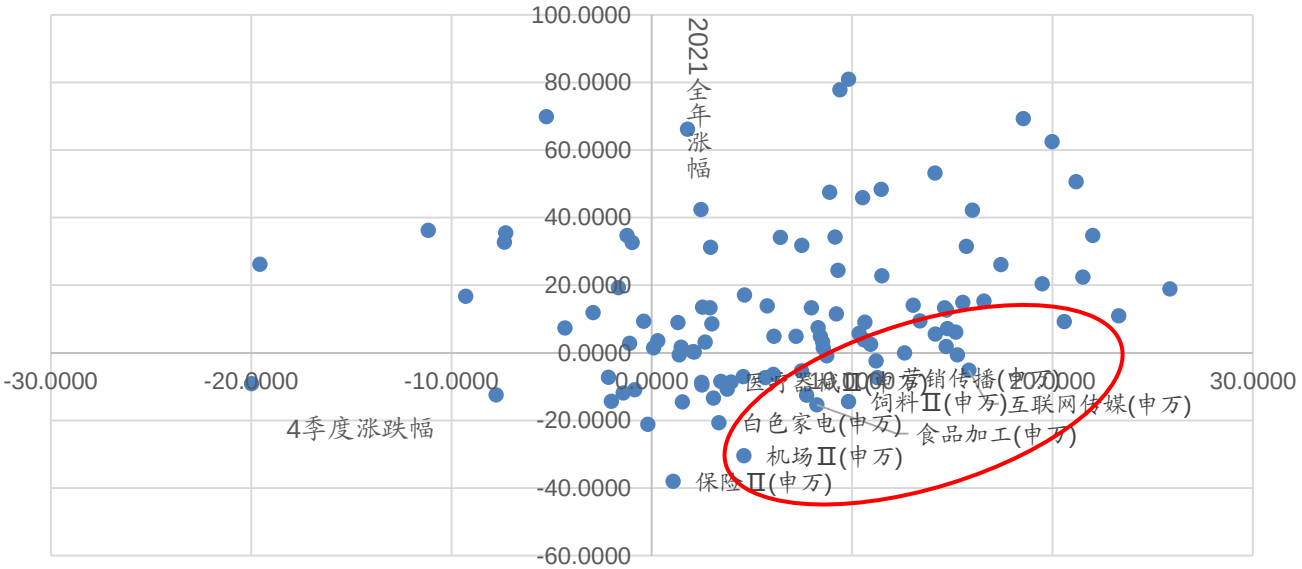
我们回顾2021年，从全年表现来看，虽然部分行业全年涨跌幅靠后，处于阶段性底部，但从第四季度以来，部分行业已经开始回暖。下图显示，2021年跌幅较大的行业如保险、食品加工、饲料、文化传媒、营销传播、医疗器械、化学制药、白色家电等，到了第四季度，均出现明显的反弹。

图 2：2021年第四季度全行业涨跌幅与全年对比（%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 3：2021年第四季度行业涨跌幅分布与全年对比

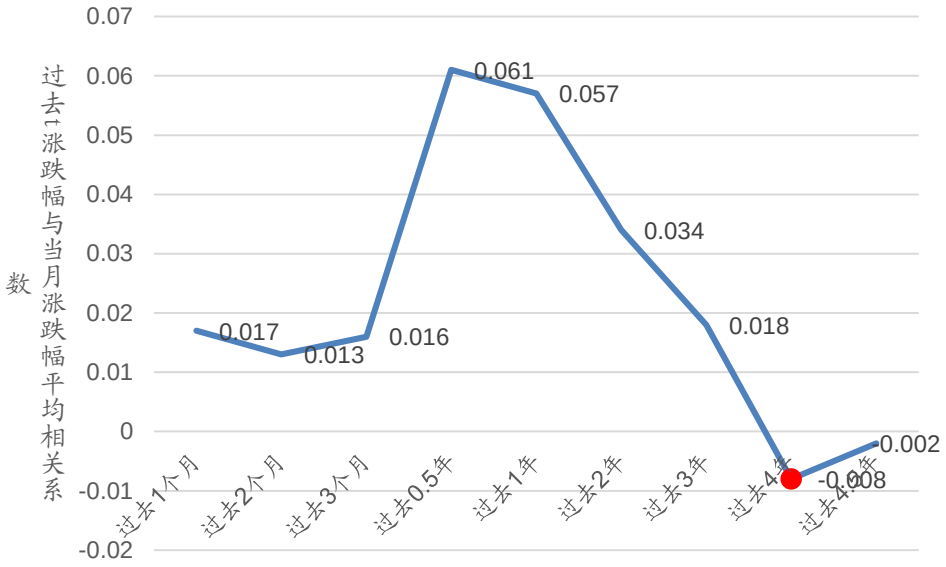


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

考虑到“便宜”的股票安全性也会更高，增长潜力也更大，处在探底回升阶段的股票往往具有更强的吸引力。本文通过挖掘同时存在“长期底部”和“短期动量”特征的行

业来寻求机会。我们测算了当月涨跌幅与过去n年涨跌幅的相关性，观察行业的“短期动量”和“底部反转”特征。下图显示了全行业2016年以后每月涨跌幅与过去t时间涨跌幅的平均相关系数，可以看出行业的涨跌在半年内存在明显的短期动量效应，但随着时间线拉长不断衰减，甚至出现反转效应，所以我们在捕捉短期动量的同时，可适当参考长期的底部特征。

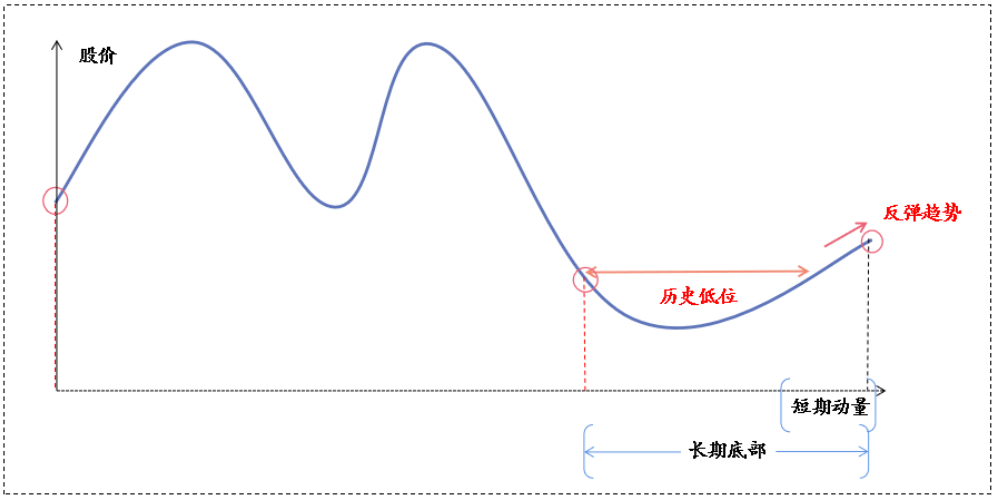
图 4：全行业历史每月涨跌幅与过去t时间涨跌幅的相关系数



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

下图显示了触底反弹行业具有的价格特征，当股价在长期中处于阶段性底部且短期有明显的动量效应，说明该行业已经触底反弹，有较大的上涨空间。

图 5：“触底反弹”行业价格走势



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

本文同时考虑了行业的长期底部和短期动量特征，通过当月涨跌幅和历史涨跌幅的相关性分析发现了短期涨势较好的行业存在明显的动量效应，涨势仍会持续一

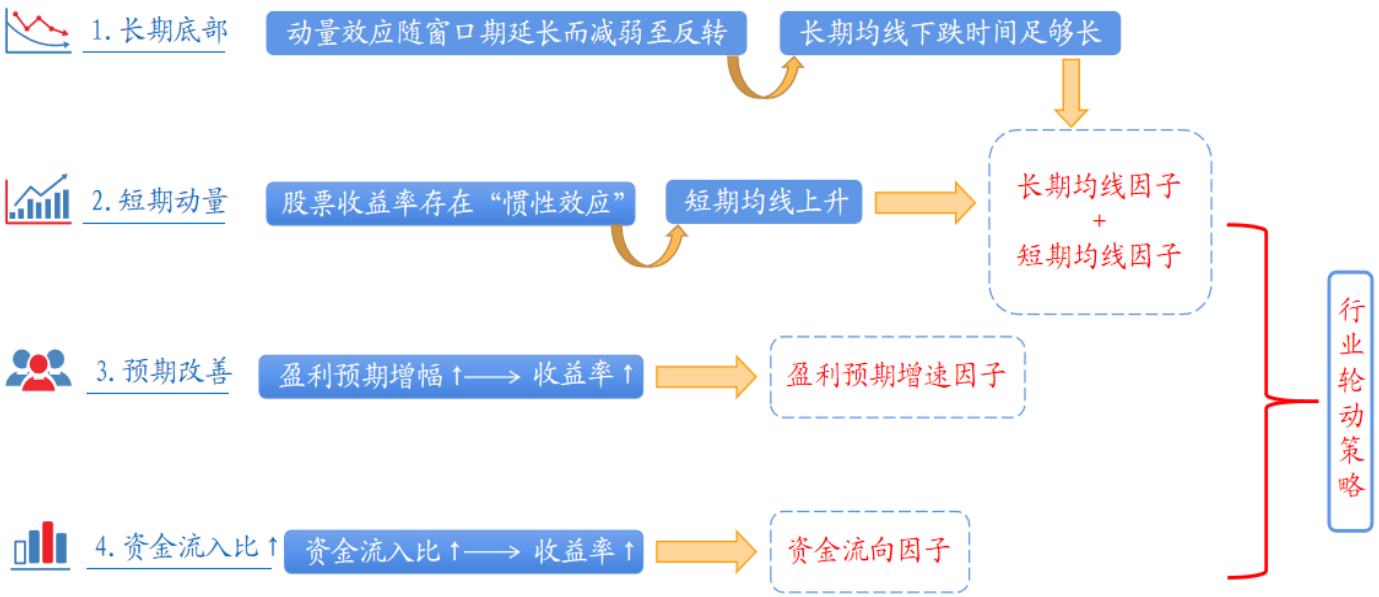
段时间，与此同时处于长期历史低位的行业动量效应减弱，甚至可能会发生反转，因此挖掘具备“长期底部”、“短期动量”特征的行业可以发现良好的投资机会。另外，虽说“便宜”的股票具备一定吸引力，但是业绩是否优良、是否具有高成长性等基本面因素也需要我们时刻关注，良好的基本面意味着更高的投资价值。本文通过研究发现除了涨跌幅存在短期的动量效应之外，“资金流入比”、“盈利预期”等相关指标都可以帮助我们从长期底部的行业中筛选具备“短期动量”特征的行业。我们在下文中将具体探讨如何定义“长期底部”、“短期动量”以及“预期改善”等特征。

二、策略原理

（一）策略因子构建思路

前言中已经简要介绍了选择底部行业需要考虑到的各个方面，由于本文同时挖掘行业的“长期底部、短期动量、预期改善、资金流入比靠前”特征，构建复合策略，因此需要设置相应因子来刻画各指标的表现，从而筛选出同时符合以上特征的超配行业。

图 6：策略因子构建原理



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

本文设置长期均线因子和短期均线因子来定义“长期底部、短期动量”特征；设置盈利预期增速因子来定义“预期改善”特征；设置资金流向因子来定义“资金流入比较高”特征。策略是月频换仓，因此每个因子计算的时间点是每月的最后一个交易日。其中，我们在挖掘底部特征时需要注意选择探底时间足够长的行业，因此长期均线因子可以参考半年~一年日均线/四年~五年日均线，筛选该比值足够小的行业；而动量效应在半年以内较为明显，因此选取“短期动量”行业时可使用1~3个月日均线/半年

~一年日均线构建短期均线因子并在轮动策略中选取该比值较高的行业。

表 1：因子计算方法

因子名称	计算方法
长期均线因子	过去i日均线/过去j日均线
短期均线因子	过去i日均线/过去j日均线
盈利预期增速因子	（当月一致预期ROE-上月一致预期ROE）/上月一致预期ROE的绝对值
资金流向因子	北上资金流入净值/流通市值排名+净主动买入额/流通市值排名

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

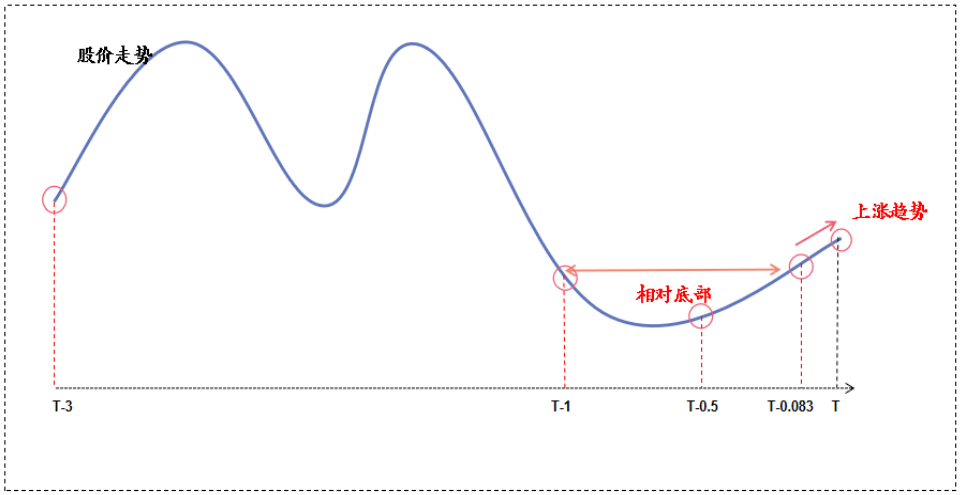
（二）单个指标影响探讨

我们先来测试各个单因子对收益率的影响。在上文中已经提到，复合策略涉及到“长期底部、短期动量、盈利预期、资金流入比”四个指标，并分别构建了相应因子以便于筛选这些指标靠前的行业。如果单策略表现较好，则说明策略思路及因子的构造是有效的。

1.长期底部&短期动量

上文已经介绍了通过均线比值来表示“长期底部”和“短期动量”特征的方法（N日均线=N日收盘价之和/N）。例如，如果某行业近一年的日均收盘价与近三年的日均收盘价比值较低，说明该行业近一年在历史上处于相对底部。另外，还需要考虑行业的短期动量。例如，如果某行业近一年的日均收盘价与近三年的日均收盘价比值较低，但是近2个月的日均收盘价与近半年的日均收盘价比值较高，说明该行业符合“长期底部、短期动量”特征，在动量效应影响下在未来一段时间内可能仍会上涨。

图 7：“长期底部”&“短期动量”特征



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

我们对这种思路进行了测试，下表是该思路的部分回测结果，通过改变参数得到了多种策略，经证实通过动量效应来筛选底部行业的这种思路可以获得稳定的超额收益。

表 2：“长期底部”&“短期动量”特征表现

长期底部	短期动量	年化超额收益率
200日均线/1000日均线后45	30日均线/200日均线前40	6.61%
200日均线/1000日均线后45	40日均线/200日均线前40	6.70%
200日均线/1100日均线后45	30日均线/180日均线前35	7.08%
180日均线/1000日均线后40	40日均线/180日均线前35	7.55%
180日均线/1100日均线后40	30日均线/180日均线前35	7.62%
180日均线/1100日均线后40	40日均线/180日均线前35	8.31%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2.盈利预期改善

在介绍因子构建思路时，我们提到使用一致预期ROE，这是由于预期增速快的行业景气度相对更好，且ROE（预期股本回报率）是用来衡量盈利能力的关键指标，故本文采用一致预期ROE增速来筛选出预期改善的行业。经过样本回测发现，选取一致预期ROE增速前40行业和前30行业两种单策略都可以得到3~4%左右的超额收益，但超额收益还有很大的提升空间，因此我们不能只基于盈利预期改善的策略配置行业，需考虑结合长/短期均线特征等多种因素。

表 3：盈利预期增速因子表现

	年化超额收益率
一致预期ROE增速前40	4.34%
一致预期ROE增速前30	3.36%

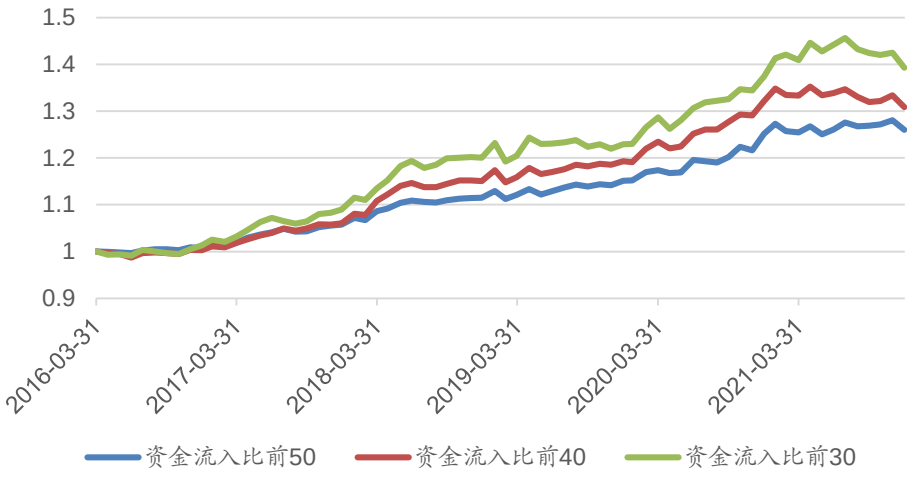
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

3.资金流入比

北上资金对市场整体表现有正向激励作用，但北上资金占A股比例有限，故将北上资金流入比（北上资金净流入占流通市值比率）和净主动买入额占比相结合构建单策略，净主动买入额占比刻画了投资者的主动买入行为，北上资金流入比和净主动买入额占比都有一定的动量效应。下图显示了资金流向单策略的回测结果，可以发现资金流向指标在行业配置上能够稳定超越市场平均表现，但2021年该指标的表现明显不佳，北上资金存在动量效应，但当2021年北上资金的投机性增强，动量效

应将会衰减。故虽然北上资金被当作聪明资金，且从长期回测来看具有动量效应，但只基于资金流占比配置行业具备一定风险（净主动买入额与北上资金存在相似的问题），我们选择将资金流入比指标与上文介绍的其他指标进行结合，以规避单策略带来的阶段性失效问题。

图 8：资金流向指标表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）策略构建原理

单因子策略在上文的样本回测中显示已经取得了一定效果，本文将多个因子结合起来构建复合策略以进一步扩大超额收益。

我们对申万二级104个行业进行过滤，将其中关注度较低或者成分股较少的行业剔除，在剩余的以下82个行业中构建轮动策略。

表 4：用于构建策略的申万二级行业（82）

化学制品	专用设备	电子制造	航空装备	金属制品	视听器材	塑料	专业零售	专业工程
石油化工	包装印刷	煤炭开采	农产品加工	汽车服务	银行	黄金	元件	保险
高低压设备	纺织制造	园区开发	化学纤维	造纸	种植业	地面兵装	酒店	计算机应用
房地产开发	旅游综合	电机	医疗服务	光学光电子	医药商业	其他交运设备	燃气	电力
服装家纺	饮料制造	生物制品	工业金属	橡胶	家用轻工	券商	通信设备	中药
物流	化学制药	电源设备	畜禽养殖	汽车零部件	一般零售	船舶制造	半导体	高速公路
景点	医疗器械	玻璃制造	金属非金属新材料	汽车整车	房屋建设	航天装备	电气自动化设备	互联网传媒
航运	水泥制造	营销传播	计算机设备	饲料	港口	综合	其他电子	钢铁
其他建材	通用机械	食品加工	稀有金属	公交	基础建设	贸易	化学原料	白色家电
园林工程								

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

我们要求筛选出的行业满足四个特征：长期相对底部（长期均线因子排名靠后），短期有反弹趋势（短期均线因子排名靠前），预期改善（赢利预期增速因子靠前），且短期资金流入较快或资金流入比较高（资金流向因子靠前）。在每月最后一个交易日，按照计算出的四个因子分别标的行业进行从高到低的排序并筛选出排名靠前/靠后的行业。由于盈利预期增速因子排名前40的行业在回测中表现更好，且为保证多因子筛选时，每月超配的行业数量均匀且适中，因此本文直接选取盈利预期增速因子排名前40的行业，再与其他因子结合进行筛选。

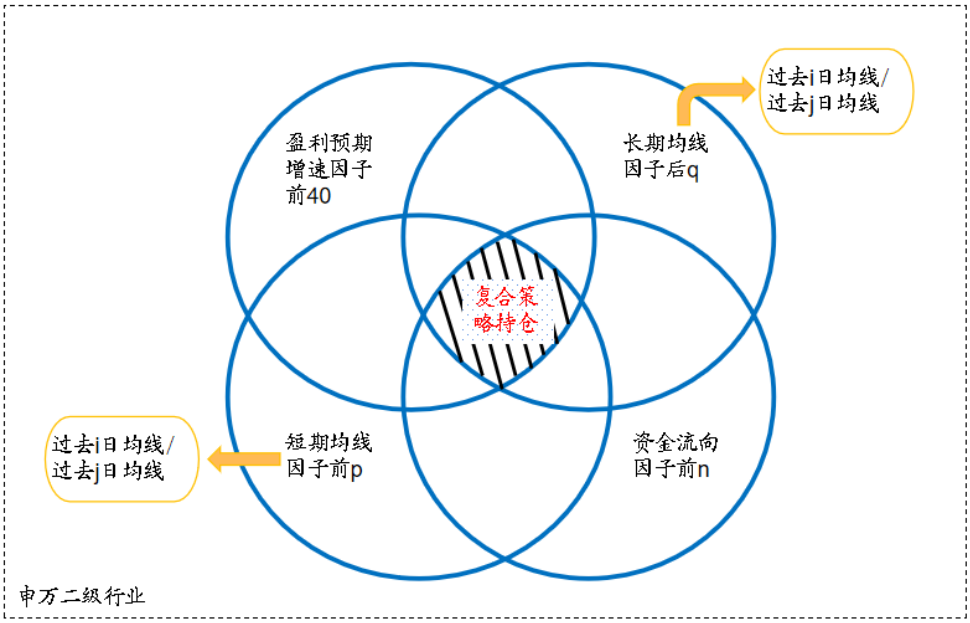
表 5：筛选条件说明

条件	因子表现
长期相对底部	长期均线因子后q个行业
短期反弹趋势	短期均线因子前p个行业
预期改善	盈利预期增速因子前40个行业
资金流入较快	资金流向因子前n个行业

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

在每月调仓时直接筛选同时符合上述四个条件的行业。原理如下图所示：

图 9：行业筛选原理



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

在每一个换仓时点（每月最后一个交易日），将通过上述四个因子筛选出的行业取交集进行配置，这样就得到下个月超配的行业组合；如果当期没有筛选出任何

行业，则直接配置所有行业的等权组合。每期配置完成后，计算收益并进行下一期的测算。

（四）案例说明

我们已经介绍了策略的主要思路，现举例说明策略推荐的行业具有的特征。下图是石油化工和钢铁行业近六年左右的月涨跌幅，在后文我们会介绍，本文的策略在2021年多期推荐了石油化工和钢铁行业，证明该策略在挖掘具有“长期底部、短期动量”特征行业具有实际效果。

图 10：石油化工行业月涨跌幅



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

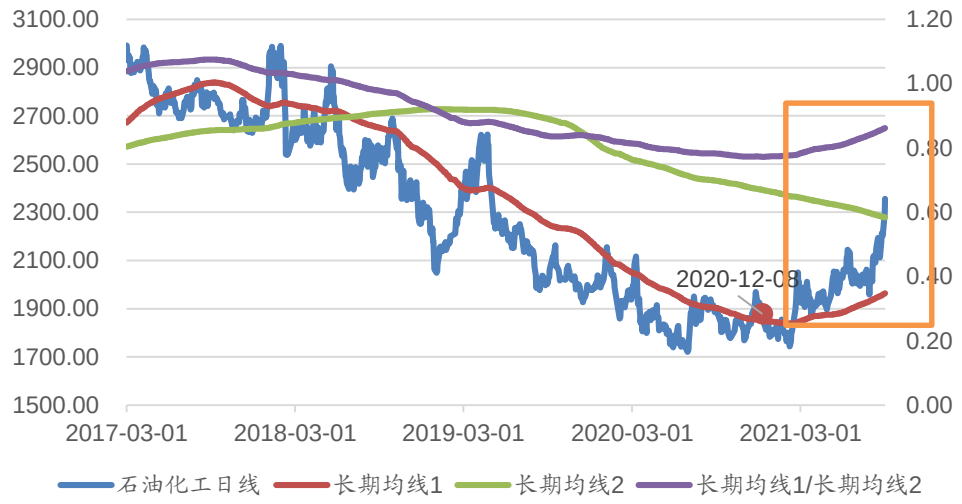
图 11：钢铁行业月涨跌幅



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

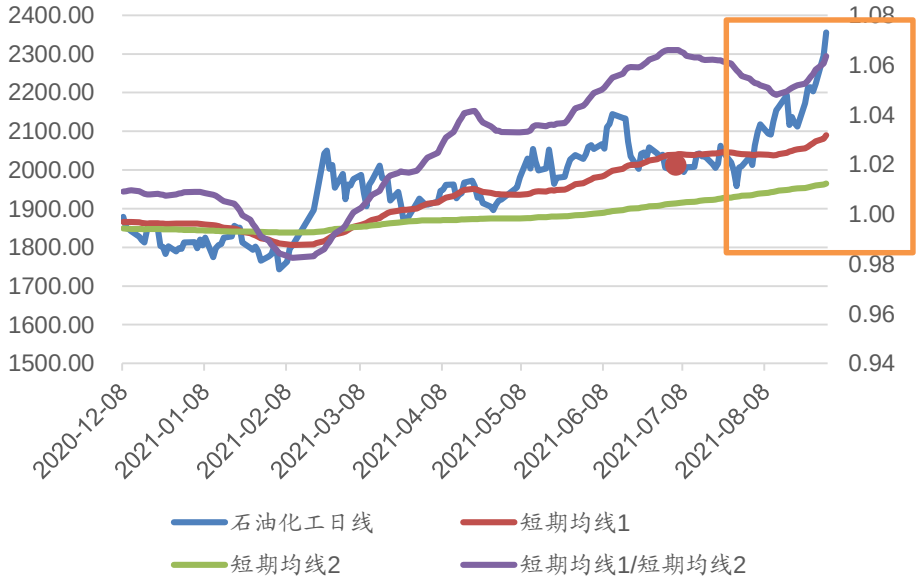
以石油化工行业在2021年9月这一期的因子表现为例。石油化工行业在2021年8月末的180日均线（在后文中用“长期均线1”表示）为1964.57，1100日均线（在后文中用“长期均线2”表示）为2278.85，长期均线1/长期均线2为0.86，相对较小；而40日均线（短期均线1）为2089.46，180日均线（短期均线2）为1964.57，短期均线1/短期均线2为1.06，相对较高。从图中可以很明显看出石油化工行业过去近1年左右的股价处于相对底部的位置，且在近期有反弹趋势，满足“长期底部、短期反弹”的特征。石油化工行业在2021年9月上涨了11.16%，远超全行业平均-1.5%的收益率。

图 12：2021年8月31日长期均线因子——石油化工（右轴为均线比值）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

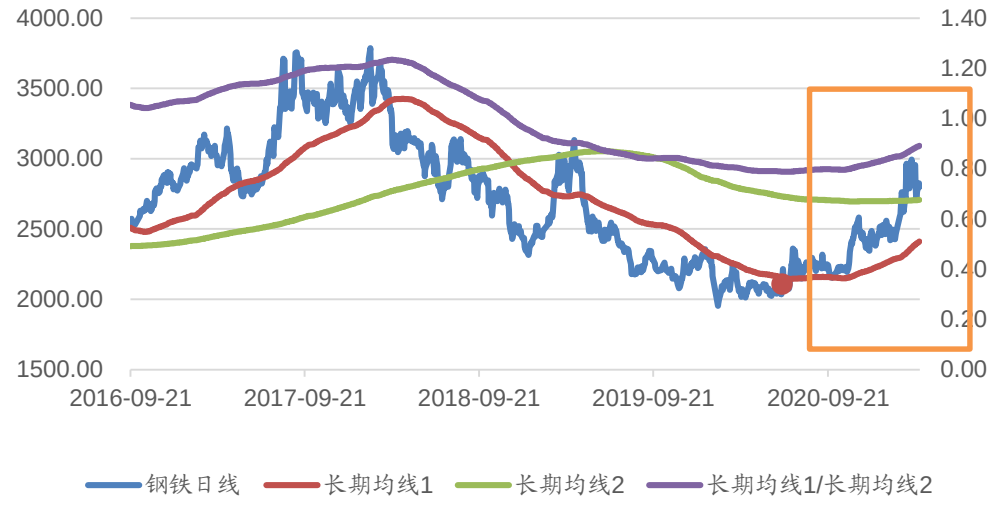
图 13：2021年8月31日短期均线因子——石油化工（右轴为均线比值）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

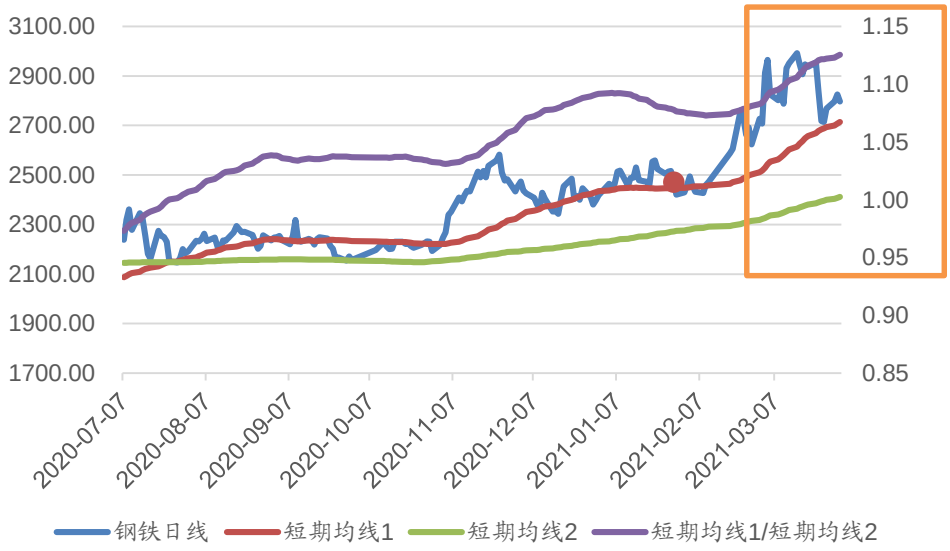
再以钢铁行业在2021年4月这一期的因子表现为例。2021年3月末，长期均线1为2411.95，长期均线2为2706.34，比值为0.89，相对较小；而短期均线1为2714.63，短期均线2为2411.95，比值为1.13，相对较高。从图中可以很明显看出钢铁行业过去近1年左右的均线符合“长期底部”、“短期动量”的特征，触底反弹趋势比较明显。钢铁行业在2021年4月份的涨跌幅为8.85%，而全行业平均涨跌幅仅有1.12%。

图 14：2021年3月31日长期均线因子——钢铁（右轴为均线比值）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

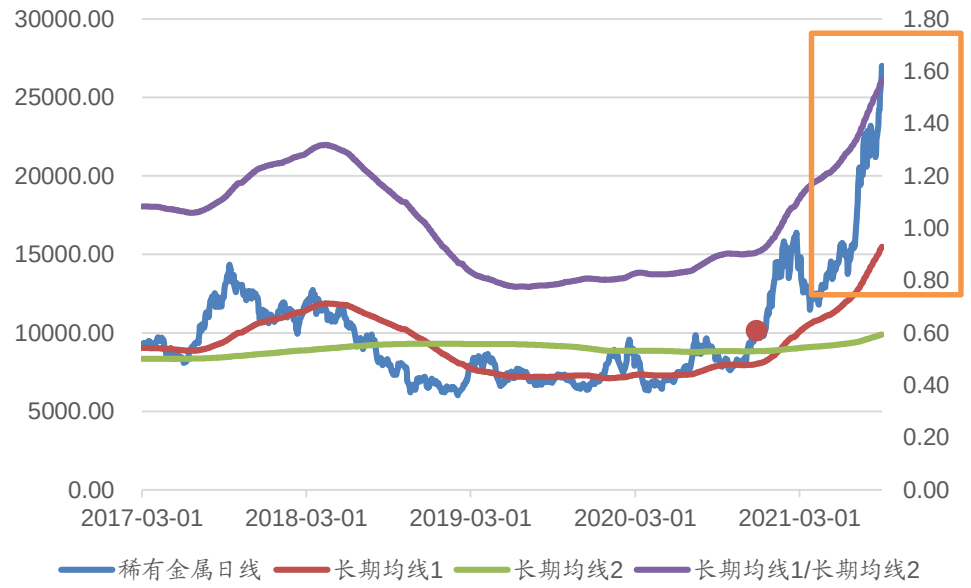
图 15：2021年3月31日短期均线因子——钢铁（右轴为均线比值）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

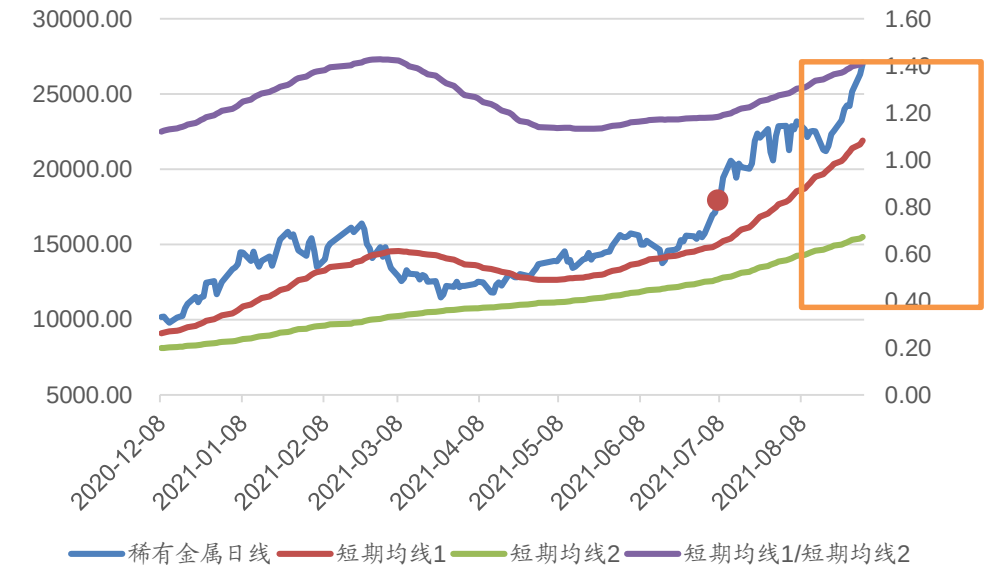
我们用2021年9月这一期的稀有金属行业因子对比来看，其8月末的短期均线1为21902.17，短期均线2为15495.40，比值为1.41，相对较高，符合动量的特征；但其长期均线1为15495.40，长期均线2为9904.45，比值为1.56，相对较高；不满足“长期底部”的特征。

图 16：2021年8月31日长期均线因子——稀有金属（右轴为均线比值）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

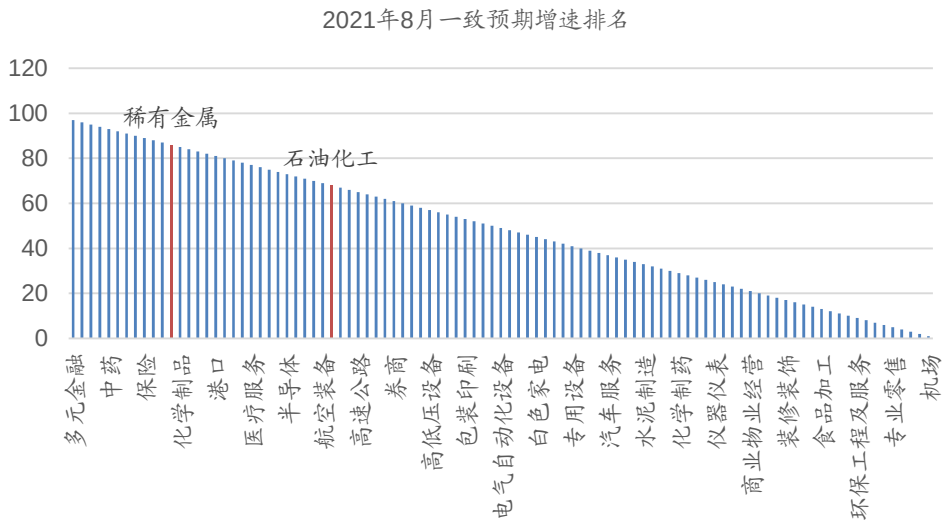
图 17：2021年8月31日短期均线因子——稀有金属（右轴为均线比值）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

我们测算了2021年9月这一期全行业的盈利预期增速因子。营销传播、种植业、保险、稀有金属等行业一致预期ROE增速靠前，但通信设备、畜禽养殖、计算机应用等行业一致预期ROE增速靠后。

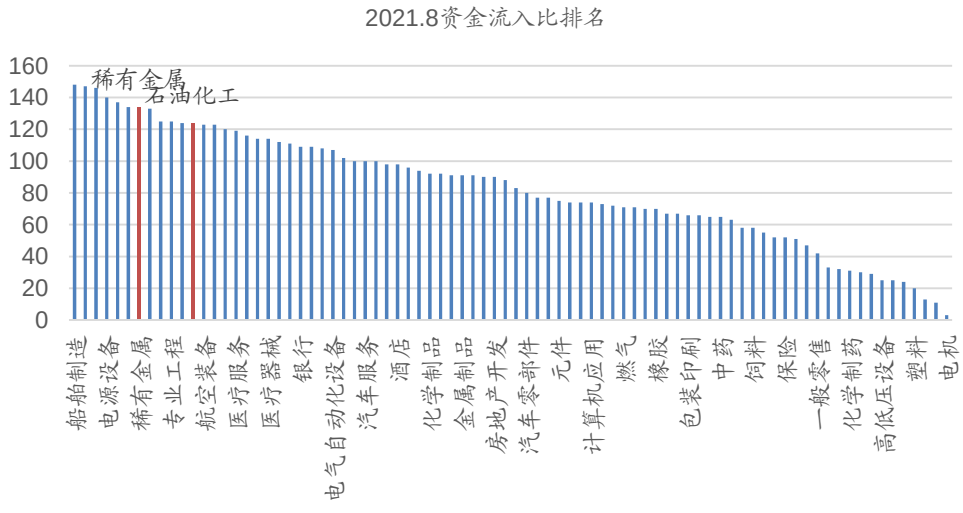
图 18：2021年8月31日各行业一致预期ROE增速排名



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

另外，我们测算了全行业的资金流入比排名（北上资金流入比的排名和净主动买入额占比的排名相加），船舶制造、钢铁、煤炭、稀有金属等行业资金流入比靠前，电机、视听器材等行业资金流入比靠后。

图 19：2021年8月各行业资金流入比排名



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

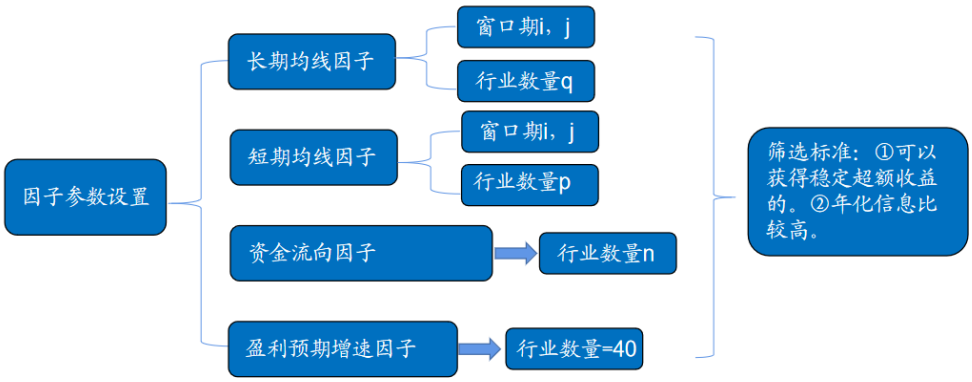
我们综合考虑每个因子的排名，每期推荐各因子表现都比较靠前的行业。

三、实证研究

（一）参数说明

策略使用的样本为2016年3月31日至2019年12月31日的月频数据，2016年4月算作回测的第一期。每月等权配置筛选出的行业，比较的基准为剔除其他休闲服务、其他轻工制造后的全行业等权收益率。

图 20：各因子参数汇总



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）策略设置

行业选择：采用申万二级行业分类。（82个）

调仓周期：1个月；

日期区间：

2016年4月至2019年12月；2020年1月至2022年1月（样本外）

策略基准：行业等权基准；

策略设置：

长期均线因子：180日均线/1100日均线后40

短期均线因子：40日均线/180日均线前35

盈利预期增速因子：前40

资金流向因子：前35

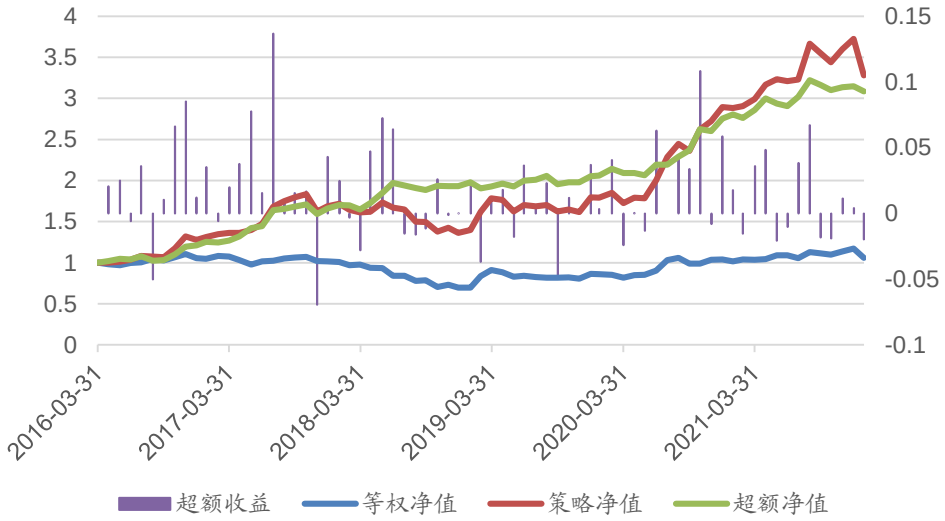
取各因子行业交集，等权配置选中的行业。如果当期没有筛选出超配行业，直接配置全行业等权组合。

（三）实证结果

从以下回测结果可以看到，在考虑了长期底部、短期动量、盈利预期和资金流入比来对行业进行配置后，样本内年化超额收益率为20.14%，年化信息比为1.55。

为了避免过度拟合，我们还需要观察一下策略样本外的表现。将日期区间延长至2022年1月，回测可得年化超额收益率为20.24%，年化信息比为1.60。

图 21：长期底部+短期动量+盈利预期+资金流入比策略表现（右轴为超额收益）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 6：策略表现

	轮动策略	等权基准	超额收益
年化收益率	22.57%	2.33%	20.24%
年化波动率	20.54%	16.89%	12.62%
信息比率	1.10	0.14	1.60

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

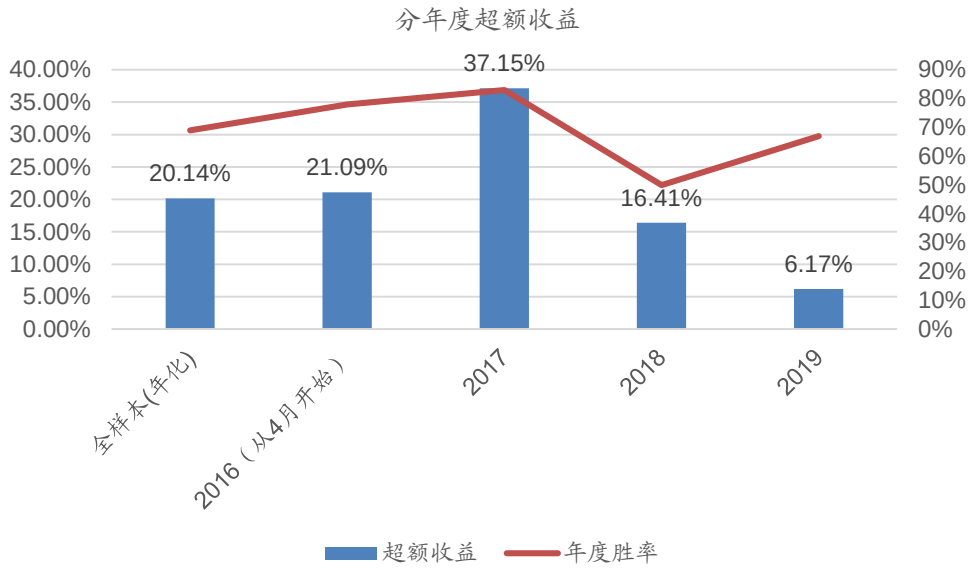
分年度来看，该策略每一年均可获得较稳定的超额收益，且年度胜率基本可达到60%以上。

表 7：策略分年度收益表现

	轮动策略	等权基准	超额收益
全样本(年化)	22.57%	2.33%	20.24%
2016（从 4 月开始）	27.83%	5.72%	21.09%
2017	32.03%	-3.80%	37.15%
2018	-19.24%	-31.37%	16.41%
2019	31.86%	23.92%	6.17%
2020	61.08%	20.31%	34.26%
2021	26.77%	11.45%	14.02%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

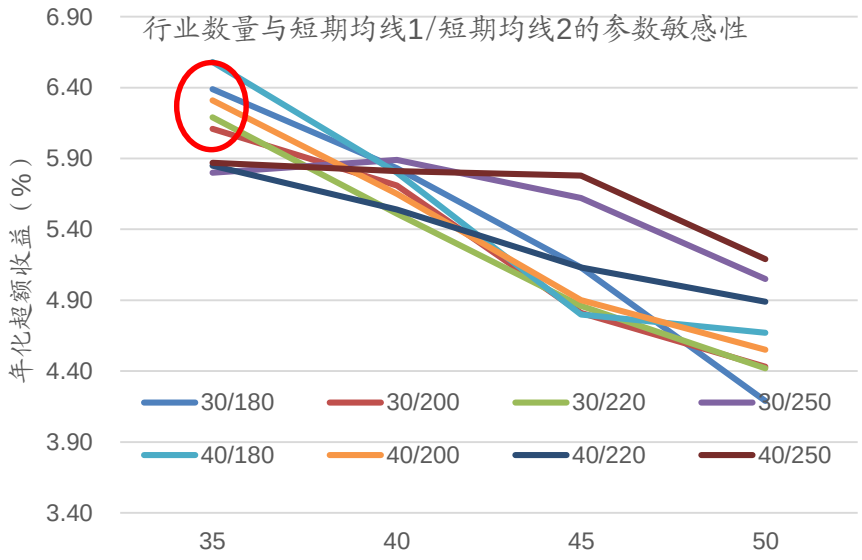
图 22：策略分年度超额收益（右轴为胜率）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

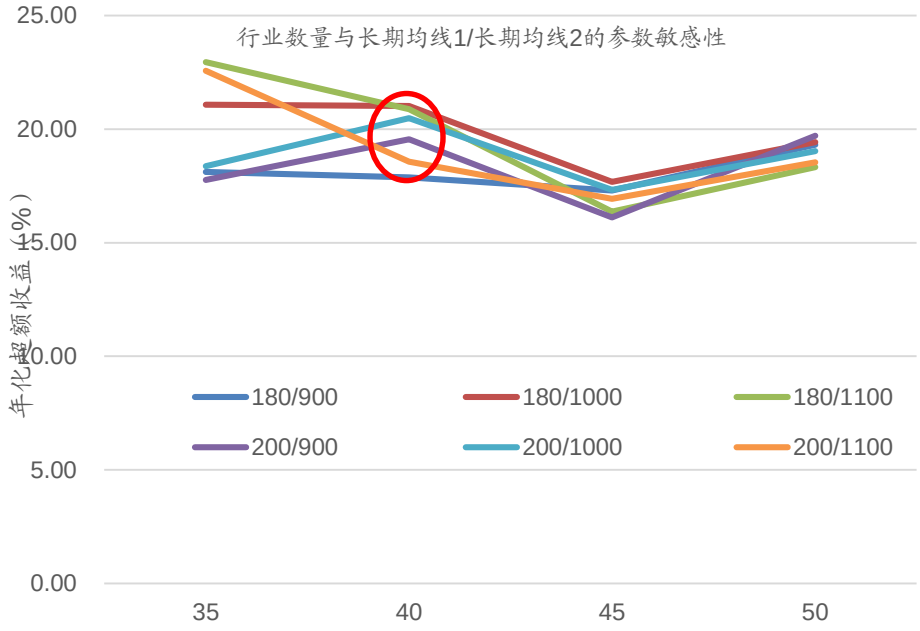
接下来，我们对行业数量与长/短期均线因子的窗口期进行参数敏感性分析，下图表明，在较优参数附近，收益率较高且变化并不敏感，说明参数选择是合理的。

图 23：行业数量与短期均线1/短期均线2的参数敏感性分析（单因子）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 24：行业数量与长期均线1/长期均线2的参数敏感性分析（复合策略）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

各期超配行业组合明细及最新行业配置结果如下表所示，每个月超配的行业组合权重为等权。

表 8：每月推荐超配行业

时间	持仓行业 1	持仓行业 2	持仓行业 3	持仓行业 4	持仓行业 5	持仓行业 6	持仓行业 7	超额收益
20160429	白色家电	饮料制造	造纸	汽车整车	饲料			2.07%
20160531	保险	银行	稀有金属	黄金				2.49%
20160630	金属非金属新材料	光学光电子	畜禽养殖					-0.59%
20160729	银行	汽车整车	保险	化学制药	黄金			3.59%
20160831	中药	食品加工	饮料制造	汽车整车				-5.02%
20160930	煤炭开采	房屋建设	园林工程	汽车整车				1.05%
20161031	煤炭开采	房屋建设	食品加工					6.63%
20161130	饮料制造	房屋建设	煤炭开采	基础建设	专业工程			8.51%
20161230	燃气	光学光电子	水泥制造	基础建设	中药	钢铁		1.22%
20170126	钢铁	燃气	船舶制造					3.52%
20170228	银行	工业金属	煤炭开采	石油化工	专业工程	钢铁		-0.58%
20170331	银行	燃气	港口	船舶制造	医药商业	高速公路	基础建设	1.99%
20170428	电力	保险	港口	航运	石油化工	钢铁		3.77%
20170531	工业金属	保险	石油化工					7.76%
20170630	电气自动化设备	光学光电子						1.56%

20170731	煤炭开采	稀有金属	钢铁	专业零售				13.67%
20170831	电力	工业金属	稀有金属	金属非金属新材料	中药	钢铁		0.99%
20170929	工业金属	食品加工	稀有金属	黄金				1.56%
20171031	食品加工	专业零售	汽车整车					1.68%
20171130	航运	专业零售						-6.95%
20171229	医疗服务	煤炭开采	物流	医疗器械				4.29%
20180131	医疗服务	一般零售	畜禽养殖					2.47%
20180228	畜禽养殖	营销传播						-0.31%
20180330	石油化工	营销传播						-2.81%
20180427	医疗服务	医疗器械	电源设备	计算机应用	石油化工			4.72%
20180531	一般零售	酒店	医疗器械	石油化工	中药			7.25%
20180629	景点							6.39%
20180731	景点	酒店	家用轻工	石油化工	地面兵装			-1.53%
20180831	电力	景点	航空装备	医疗器械	服装家纺			-1.60%
20180928	专用设备							-1.16%
20181031	航空装备	基础建设						2.60%
20181130	航运	高速公路	基础建设					-0.13%
20181228	航空装备	高速公路	港口	船舶制造				0.01%
20190131	电力	港口	航空装备	高速公路	电源设备			2.36%
20190228	电气自动化设备							-3.69%
20190329	互联网传媒	综合						1.13%
20190430	航运	金属制品						1.80%
20190531	航运	电源设备	券商					-1.78%
20190628	券商	包装印刷	船舶制造	农产品加工				3.66%
20190731	航运	电源设备	其他建材	农产品加工				0.59%
20190830	医疗器械	船舶制造	其他建材					2.32%
20190930	航空装备	医疗器械	船舶制造					-4.87%
20191031	橡胶							1.19%
20191129								0.00%
20191231	电气自动化设备	橡胶	航运	家用轻工	玻璃制造			3.71%
20200123	玻璃制造							0.34%
20200228	互联网传媒							4.05%
20200331	家用轻工							-2.42%
20200430	稀有金属							0.05%
20200529	互联网传媒							-1.32%
20200630	电气自动化设备	航空装备	互联网传媒	一般零售				6.29%
20200731								0.00%
20200831	物流							4.37%

20200930	通用机械							3.37%
20201030	其他交运设备	汽车整车	船舶制造					10.84%
20201130	通用机械	橡胶	其他交运设备	汽车整车				-0.80%
20201231	工业金属	通用机械	稀有金属	汽车整车				5.85%
20210129	航运	家用轻工	钢铁					1.76%
20210226	橡胶							-1.54%
20210331	银行	工业金属	航运	钢铁	金属制品			3.60%
20210430	电机	煤炭开采	钢铁					4.84%
20210531	工业金属	高速公路	家用轻工	石油化工	金属非金属新材料	钢铁		-2.06%
20210630	银行	服装家纺	电机					-1.02%
20210730	煤炭开采	石油化工	服装家纺	钢铁	金属制品			3.84%
20210831	工业金属	钢铁	服装家纺					6.70%
20210930	煤炭开采	石油化工	贸易	专业工程	钢铁			-1.83%
20211029	贸易	石油化工	基础建设					-1.91%
20211130	地面兵装	石油化工						1.14%
20211227	物流	券商	地面兵装					0.40%
20220128	船舶制造							-0.20%
20220228	中药	物流	房屋建设	基础建设	计算机设备			

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

我们用2022年1月的最新数据对各因子进行测算，根据测算结果对标的行业进行排序，并取每个因子排名前n行业的交集，得到最新一期（2022年2月）推荐超配的行业为：中药、物流、房屋建设、基础建设、计算机设备。

表 9：2022年1月末各因子排名前n行业

因子	排名前 n 行业
长期均线因子	通信设备，光学光电子，白色家电，服装家纺，饲料，景点，港口，基础建设，水泥制造，畜禽养殖，园区开发，中药，船舶制造，汽车服务，园林工程，视听器材，物流，银行，包装印刷，一般零售，房屋建设，造纸，家用轻工，公交，专业零售，房地产开发，纺织制造，塑料，地面兵装，医药商业，燃气，计算机应用，互联网传媒，石油化工，计算机设备，贸易，营销传播，高速公路，券商，保险（后 40）
短期均线因子	元件，通信设备，其他交运设备，金属制品，饲料，基础建设，电子制造，畜禽养殖，专业工程，中药，船舶制造，汽车整车，电源设备，视听器材，物流，航空装备，高低压设备，包装印刷，种植业，房屋建设，橡胶，金属非金属新材料，纺织制造，航天装备，电力，地面兵装，煤炭开采，燃气，汽车零部件，石油化工，其他电子，计算机设备，贸易，电气自动化设备，电机（前 35）
盈利预期增速因子	化学制品，工业金属，综合，光学光电子，白色家电，景点，化学原料，基础建设，中药，汽车服务，汽车整车，化学纤维，园林工程，视听器材，物流，航空装备，银行，包装印刷，种植业，房屋建设，公交，房地产开发，纺织制造，航天装备，地面兵装，玻璃制造，燃气，计算机应用，稀有金属，其他电子，医疗服务，医疗器械，计算机设备，贸易，营销传播，生物制品，酒店，半导体，电机，化学制药（前40）
资金流向因子	化学制品，工业金属，饲料，港口，基础建设，水泥制造，畜禽养殖，园区开发，中药，黄金，其他建材，电源设备，化学纤维，物流，航空装备，银行，房屋建设，家用轻工，公交，橡胶，房地产开发，航天装备，玻璃制造，医药商业，专用设备，稀有金属，石油化工，其他电子，医疗器械，计算机设备，电气自动化设备，酒店，高速公路，券商，保险（前35）

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（四）季频策略回测

我们在上文中已经介绍了月频调仓的策略构造以及回测表现，由于策略考虑从中长期的指标进行行业配置，适当降低调仓频率可能在保证一定超额收益的同时增强稳定性。下面来介绍上述策略在每季度的第一个月调仓的思路以及回测结果。

1.策略设置

行业选择：采用申万二级行业分类。（82个）

调仓周期：1个季度；

日期区间：2016年第二季度至2021年第四季度；

策略基准：行业等权基准；

策略设置：

长期均线因子：180日均线/1100日均线后40

短期均线因子：40日均线/180日均线前40

盈利预期增速因子：前40

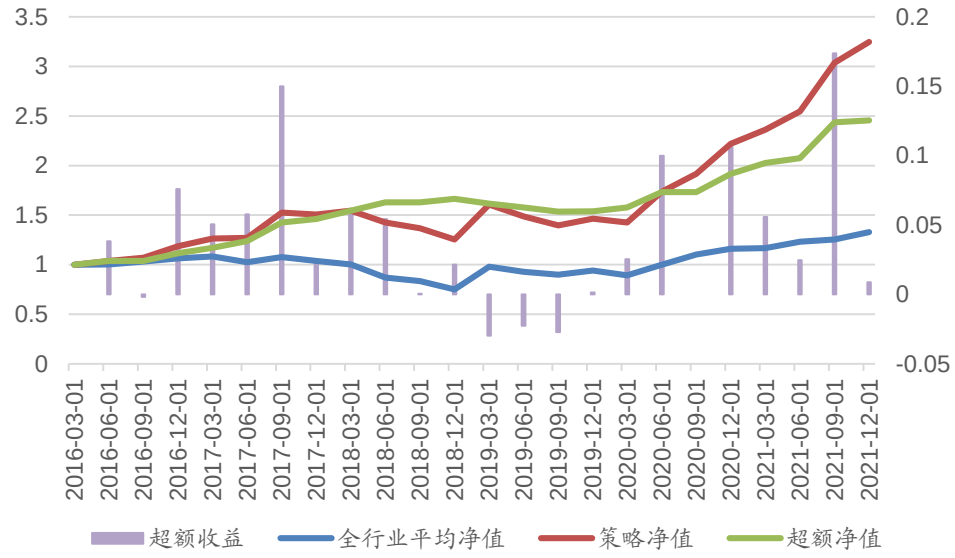
资金流向因子：前50

每次调仓时，因子按照计算上个季度最后一个月计算，取各因子行业交集，等权配置选中的行业。如果当期没有筛选出超配行业，直接配置全行业等权组合。

2.实证结果

从以下回测结果可以看到，在考虑了长期底部、短期动量、盈利预期和资金流入比来对行业进行配置后，全样本年化超额收益率为16.45%，年化信息比为1.55，胜率为78%。

图 25：季频策略表现（右轴为超额收益）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 10：季频策略表现

	轮动策略	等权基准	超额收益
年化收益率	22.82%	6.37%	16.45%
年化波动率	20.24%	17.74%	10.63%
信息比率	1.13	0.36	1.55

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

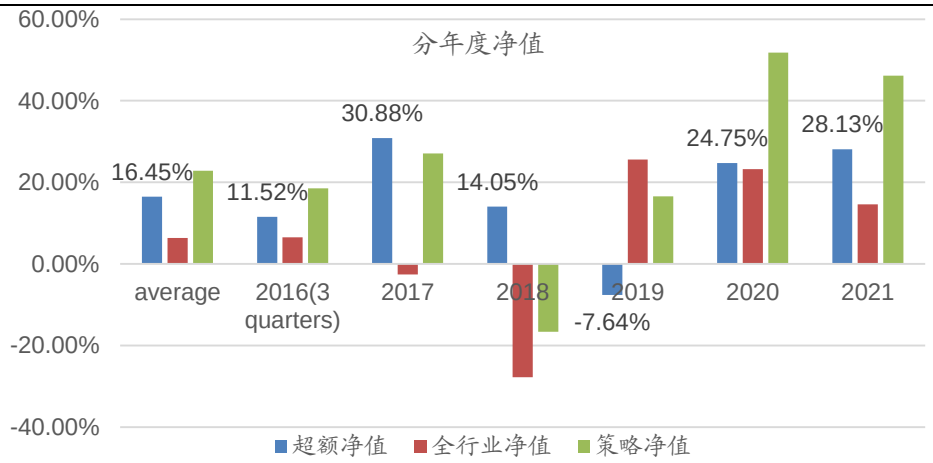
分年度来看，该策略每一年均可获得较平稳的超额收益，且年度胜率除2019年以外均超过75%。

表 11：季频策略分年度收益表现

	超额收益	等权基准	轮动策略
全样本(年化)	16.45%	6.37%	22.82%
2016（3 个季度）	11.52%	6.48%	18.50%
2017	30.88%	-2.58%	27.10%
2018	14.05%	-27.80%	-16.65%
2019	-7.64%	25.61%	16.58%
2020	24.75%	23.26%	51.77%
2021	28.13%	14.63%	46.16%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 26：季频策略分年度超额收益



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

各期超配行业组合明细及最新行业配置结果如下表所示，每个季度超配的行业组合权重为等权。

表 12：每季度推荐超配行业

时间	行业 1	行业 2	行业 3	行业 4	行业 5	行业 6	行业 7	行业 8	超额收益
2016 年 2 季度	食品加工	饮料制造	汽车整车	造纸	煤炭开采	白色家电	饲料		3.84%
2016 年 3 季度	银行	汽车整车	保险	化学制药	工业金属	黄金			-0.18%
2016 年 4 季度	食品加工	房屋建设	煤炭开采	中药					7.59%
2017 年 1 季度	燃气	船舶制造	水泥制造	钢铁					5.05%
2017 年 2 季度	食品加工	石油化工	电力	保险	钢铁	航运	水泥制造	港口	5.77%
2017 年 3 季度	煤炭开采	稀有金属	专业零售	钢铁					15.00%
2017 年 4 季度	食品加工	汽车整车	电机	专业零售	半导体				2.44%
2018 年 1 季度	一般零售	医疗服务	畜禽养殖	专业零售					5.88%
2018 年 2 季度	医疗器械	医疗服务	石油化工	专业零售	电源设备	计算机应用			5.42%
2018 年 3 季度	石油化工	景点	地面兵装	家用轻工	燃气	酒店	服装家纺		0.04%
2018 年 4 季度	包装印刷	医疗器械	电力	汽车服务	航空装备	高速公路	基础建设		2.15%
2019 年 1 季度	电力	电源设备	航空装备	高速公路	专业工程	橡胶	港口		-2.98%
2019 年 2 季度	航天装备	计算机应用	航运	金属制品					-2.27%
2019 年 3 季度	综合	农产品加工	公交	贸易	电源设备	其他建材	航运		-2.73%
2019 年 4 季度	航运	船舶制造	橡胶						0.13%
2020 年 1 季度	视听器材	综合	玻璃制造						2.54%
2020 年 2 季度	稀有金属								9.99%
2020 年 3 季度									0%
2020 年 4 季度	其他交运设备	船舶制造	塑料	汽车整车					10.62%
2021 年 1 季度	钢铁	工业金属	家用轻工	化学原料	航运	营销传播			5.60%
2021 年 2 季度	通用机械	石油化工	钢铁	煤炭开采	电机	家用轻工			2.47%
2021 年 3 季度	石油化工	钢铁	煤炭开采	电机	金属制品	服装家纺	高速公路		17.37%
2021 年 4 季度	石油化工	公交	金属制品	贸易	汽车服务	基础建设			0.88%
2022 年 1 季度	船舶制造	计算机设备							

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

我们用2021年12月的最新数据对各因子进行测算，根据测算结果对标的行业进行排序，并取每个因子排名前n行业的交集，得到最新一期（2022年第一季度）推荐超配的行业为：船舶制造、计算机设备。

四、总结

（一）策略总结

2021年行业结构明显分化，部分行业正处于阶段性底部，且近一个季度部分行业具有触底反弹的趋势。我们观测到动量效应随着窗口期延长而减弱甚至发生反转，

可寻求当前价格处于历史低位且短期有反弹迹象的行业。挖掘中长期价格形态，从“长期底部”、“短期动量”、“预期改善”、“资金流入比较高”4个角度入手，配置可能会触底反弹的行业。

首先关注“长期底部”和“短期动量”特征，测算各行业每一期的均线走势，其中，中长期均线处于历史低位且短期均线走高的行业更加符合这种特征，在构建策略时使用较高的短期均线比来刻画“短期动量”，使用较低的长期均线比来刻画“长期底部”。从“预期改善”特征来看，可以通过测算一致预期ROE月度增速来寻找具有较好盈利预期的行业。最后，由于资金流入比也具有一定的动量效应，结合北上资金流入比和净主动买入额占比，筛选资金流入较快的行业。本文先分别回测了盈利预期增速较快、资金流入比较高、由长/短期均线因子构建的单策略，发现单策略对筛选上涨的行业具有明显的效果，再将全部因子相结合构成总策略，大幅提升了超额收益。

本文采用过去i日均线/过去j日均线来构建长期价格因子和短期价格因子，用一致预期ROE比上月增幅代表盈利预期增速因子，将北上资金流入比排名和净主动买入额占比排名相加得到资金流向因子。调整窗口期和行业数量，得到最优策略。在行业配置的策略的具体运作上，我们采用定期调仓的方式，每个月末将四种因子筛选出的行业取交集，作为下个月的超配行业。

本文最终设置的参数为①180日均线/1100日均线后40，②40日均线/180日均线前35，③盈利预期增速前40，④资金流向因子排名前35。这一策略全样本回测得到的年化超额收益率为20.24%，年化信息比率为1.60，胜率为60%。

最后，我们尝试了降低调仓频率，将策略调整为季频调仓，回测得到年化超额收益率为16.45%，年化信息比率为1.55，胜率为78%。

（二）策略展望

对于“长期底部”、“短期动量”的因子构建方法可继续灵活扩展；行业的筛选方式可继续优化。

（三）最新结果

根据模型最新一期识别结果，2022年2月推荐超配行业为中药、物流、房屋建设、基础建设、计算机设备，第一季度推荐超配行业为船舶制造、计算机设备。

五、风险提示

本模型采用量化方法通过历史数据统计，建模和测算完成，所得出的规律及推介行业未必具有严格的投资逻辑，也未必符合当前宏观环境特点，在极端的市场环境变化中有失效的风险。

广发金融工程研究小组

罗　　军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 14 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。
安 宁 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 12 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，从业 8 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
张　　超：资深分析师，中山大学硕士，从业 7 年，2012 年进入广发证券发展研究中心。
陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
李　　豪：资深分析师，上海交通大学硕士，从业 3 年，2016 年进入广发证券发展研究中心。
周 飞 鹏：高级分析师，硕士，毕业于伯明翰大学，2021 年 12 月加入广发证券。
李 燕 妮：高级研究员，厦门大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。
张 钰 东：高级研究员，中山大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。
广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。
广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。
本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第 5 类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。